

6 - Fonctions trigonométriques

I FONCTIONS COSINUS ET SINUS

DÉFINITION 1 Fonctions cosinus et sinus

- La fonction **cosinus** est la fonction qui, à chaque réel x associe $\cos(x)$
- La fonction **sinus** est la fonction qui, à chaque réel x associe $\sin(x)$

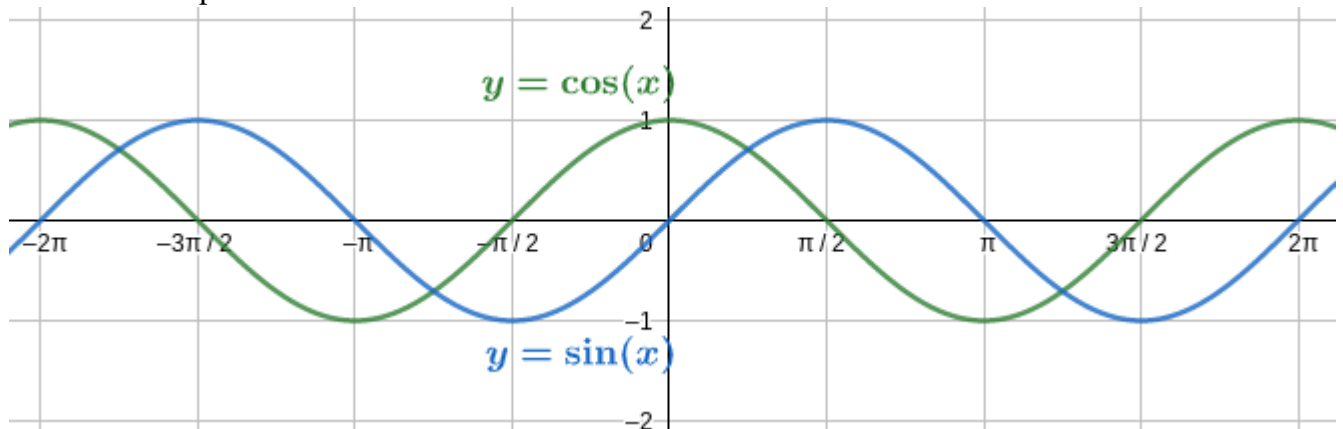
PROPRIÉTÉ 1 Périodicité

Les fonctions cosinus et sinus sont 2π -**périodiques**. En effet pour tout réel x :

- $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$
- $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$

COURBES REPRÉSENTATIVES

Les courbes représentatives des fonctions cosinus et sinus sont des **sinusoïdes**.



PROPRIÉTÉ 2 Dérivées des fonctions cosinus et sinus

Les fonctions cosinus et sinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x :

$$\cos'(x) = -\sin(x) \quad \sin'(x) = \cos(x)$$

TABLEAUX DE VARIATIONS

Les fonctions cos et sin sont 2π -périodiques. On peut donc uniquement étudier ces fonctions sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$

x	$-\pi$	0	π
$-\sin x$	+	0	-
$\cos$	1 ↗ ↘ -1		
	-1		1

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	-	0	+	0
$\sin$	0 ↘ ↗ ↘ 1			
		-1		0

PROPRIÉTÉ 3 Dérivées de fonctions composées

Soient a et b deux nombres réels et f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(ax + b)$ et $g(x) = \sin(ax + b)$. f et g sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x :

$$f'(x) = -a \sin(ax + b) \quad g'(x) = a \cos(ax + b)$$

EXERCICE 1 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3 \cos(2x + \pi)$. Déterminer la dérivée de f

EXERCICE 2 Même question pour la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -5 \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)$.

II FONCTIONS TANGENTE ET ARCTANGENTE

DÉFINITION 2 Fonction tangente

La fonction **tangente** est la fonction qui, à tout réel x tel que $\cos(x) \neq 0$, associe $\tan(x)$

La fonction tangente est donc définie sur $\mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

PROPRIÉTÉ 4 Relation entre la fonction tangente et les fonctions cosinus et sinus

Pour tout réel $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, on a :

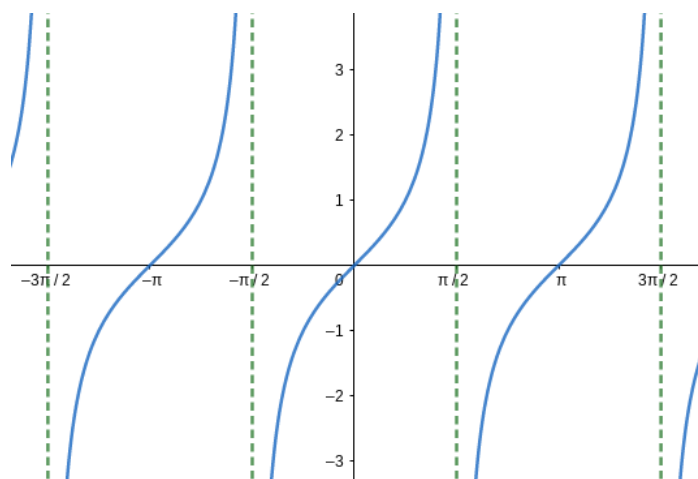
$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

PROPRIÉTÉ 5 Périodicité

La fonction tangente est π -**périodique**. En effet pour tout réel x , $\tan(x + \pi) = \tan(x)$

COURBE REPRÉSENTATIVE

La courbe représentative admet une infinité d'asymptotes verticales : $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$



PROPRIÉTÉ 6 Dérivée et sens de variation de la fonction tangente

La fonction tangente est dérivable sur son ensemble de définition et pour tout réel x appartenant à cet ensemble :

$$\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$$

Par conséquent, la fonction tangente est strictement croissante sur $]-\pi; \pi[$

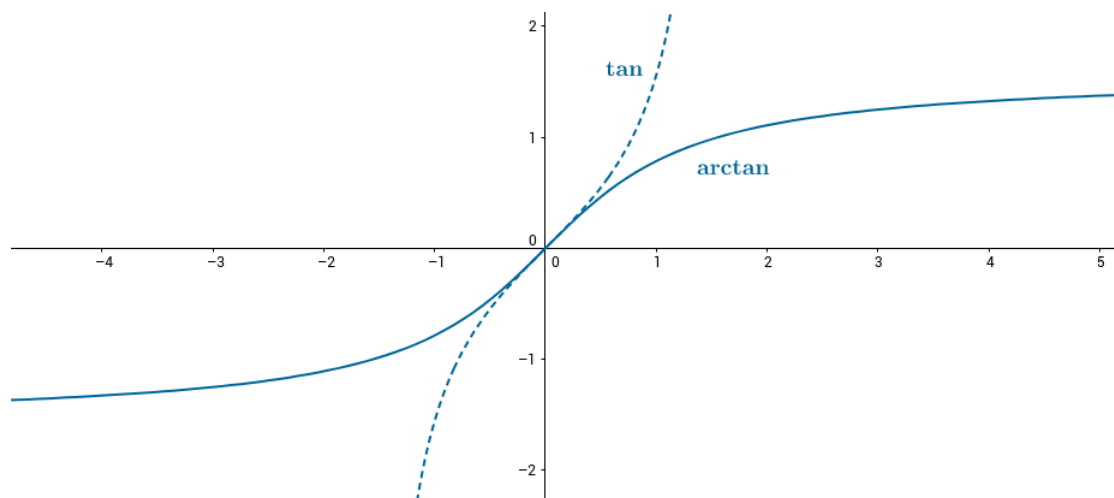
DÉFINITION 3 La fonction arctangente

La fonction arctangente, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ réciproque de la fonction tangente restreinte à l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

EXEMPLES

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4} \quad \arctan 0 = 0 \quad \arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

COURBE REPRÉSENTATIVE DE LA FONCTION ARCTANGENTE



PROPRIÉTÉ 7 Dérivée de la fonction arctangente

La fonction arctangente est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Par conséquent, la fonction arctangente est croissante et dérivable sur $\mathbb{R}$

PROPRIÉTÉ 8 Dérivée de fonctions composées usuelles

Si u est une fonction dérivable, alors $\arctan(u)$ est dérivable et

$$\arctan'(u) = \frac{u'}{1+u^2}$$

EXERCICE 3 Soit f la fonction définie par $f(x) = \arctan(e^x)$. Calculer sa fonction dérivée f' .

III DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES

PROPRIÉTÉ 9 Décomposition en éléments simples

Toute fonction rationnelle s'écrit de manière unique comme la somme d'une partie entière $E(x)$ et d'une partie rationnelle $\frac{R(x)}{Q(x)}$ avec $\deg R(x) < \deg Q(x)$

EXERCICE 4 Soit $f(x) = \frac{3x}{x^2 - x - 2}$.

1. Montrer que $x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2)$

2. On a donc $f(x) = \frac{3x}{(x + 1)(x - 2)}$ On dit que f admet deux pôles simples : $\{-1; 2\}$.

Déterminer les valeurs de a et de b telles que $f(x) = \frac{a}{x + 1} + \frac{b}{x - 2}$

On dit que l'on a décomposé en élément simple la fonction f

EXERCICE 5 Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{3x^2 + x + 2}{(x + 1)(x - 1)^2}$

1. Déterminer les valeurs des pôles.

2. Déterminer les valeurs de a , b et c telles que $f(x) = \frac{a}{x + 1} + \frac{b}{x - 1} + \frac{c}{(x - 1)^2}$

3. En déduire la valeur de $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$

DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES AVEC GEOGEBRA

Algèbre	Calcul formel
$f(x) = 3 \cdot \frac{x}{x^2 - x - 2}$ $g(x) = \frac{3x^2 + x + 2}{(x + 1)(x - 1)^2}$	1 ElémentsSimples(f) $\rightarrow \frac{2}{x - 2} + \frac{1}{x + 1}$
	2 ElémentsSimples(g) $\rightarrow \frac{3}{(x - 1)^2} + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{x + 1}$

IV APPROXIMATION GLOBALE D'UNE FONCTION

L'objectif est d'approcher, sur un intervalle $[a; b]$, une fonction f donnée par une fonction polynomiale de degré n nommée P_n .

On parle d'approximation globale sur un intervalle. La validité de l'approximation croît avec le degré du polynôme.

On a ainsi l'espoir d'approcher la fonction sur un intervalle par un polynôme de degré infini, ce que l'on appelle une **série**.

PROPRIÉTÉ 10 Développement limité d'une fonction en 0

Soit f une fonction définie en 0 et au voisinage de 0.

- On dit que f admet un développement limité d'ordre n en 0 s'il existe des nombres réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ et une fonction ϵ telle que, au voisinage de $x = 0$, $f(x)$ peut s'écrire sous la forme :

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + x^n\epsilon(x) \quad \text{avec} \quad \epsilon(x) = 0$$